Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Sài Gòn

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

# HealthAssistant: Nền tảng tư vấn sức khỏe thông minh và đặt lịch khám trực tuyến tích hợp AI

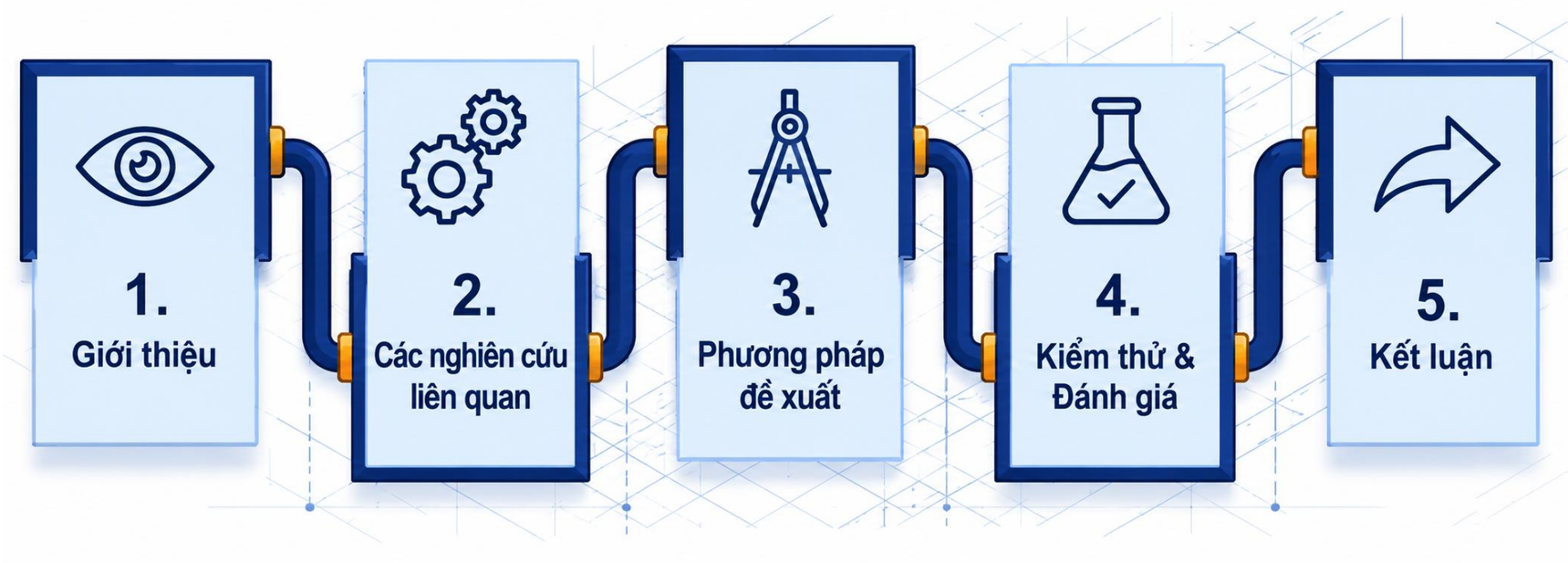
**Người thực hiện:** Lê Võ Hoàng Oanh – Biện Thị Mỹ Phụng

**Người hướng dẫn:** TS. Đỗ Như Tài

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13, tháng 06, năm 2026

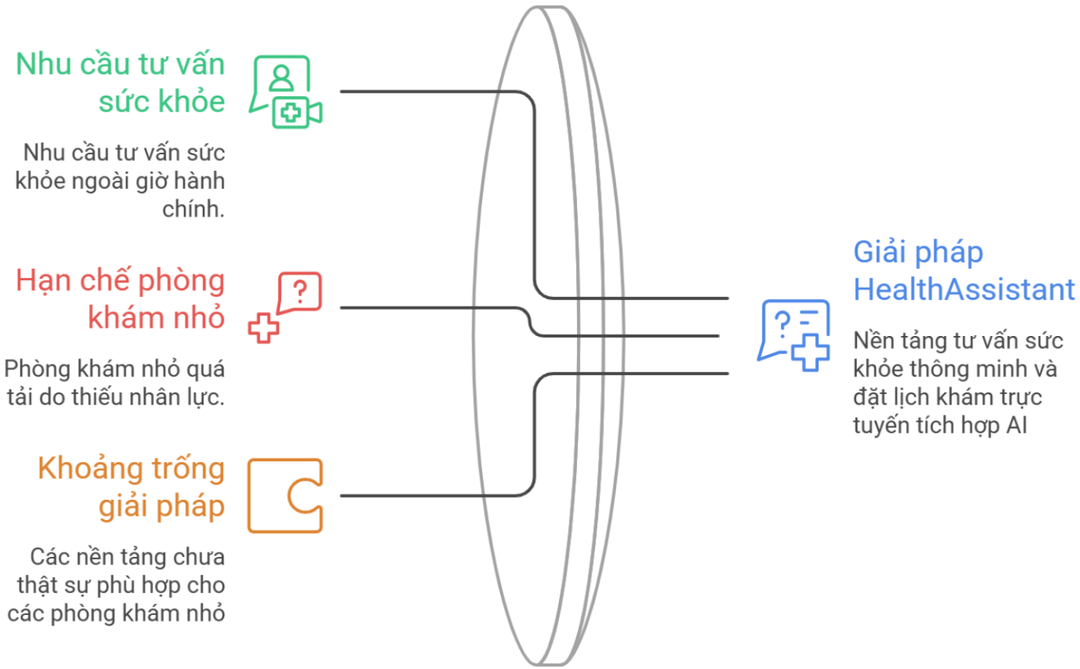
# Mục lục

1. Giới thiệu
2. Các nghiên cứu liên quan
3. Phương pháp đề xuất
4. Kiểm thử & Đánh giá
5. Kết luận



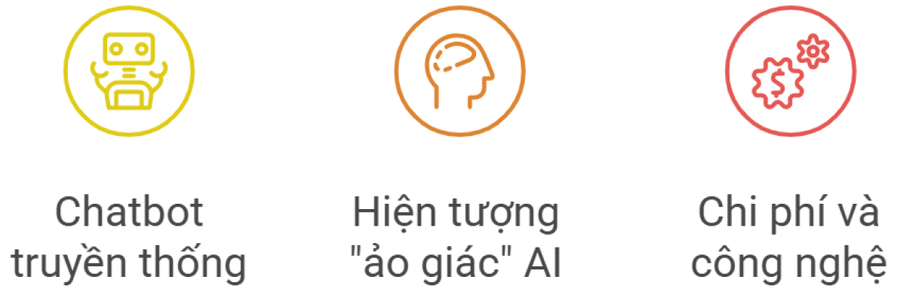
# 1. Giới thiệu

## Tính cấp thiết




Hình 1. Tính cấp thiết của đề tài

## Thách thức




Hình 2. Thách thức của đề tài

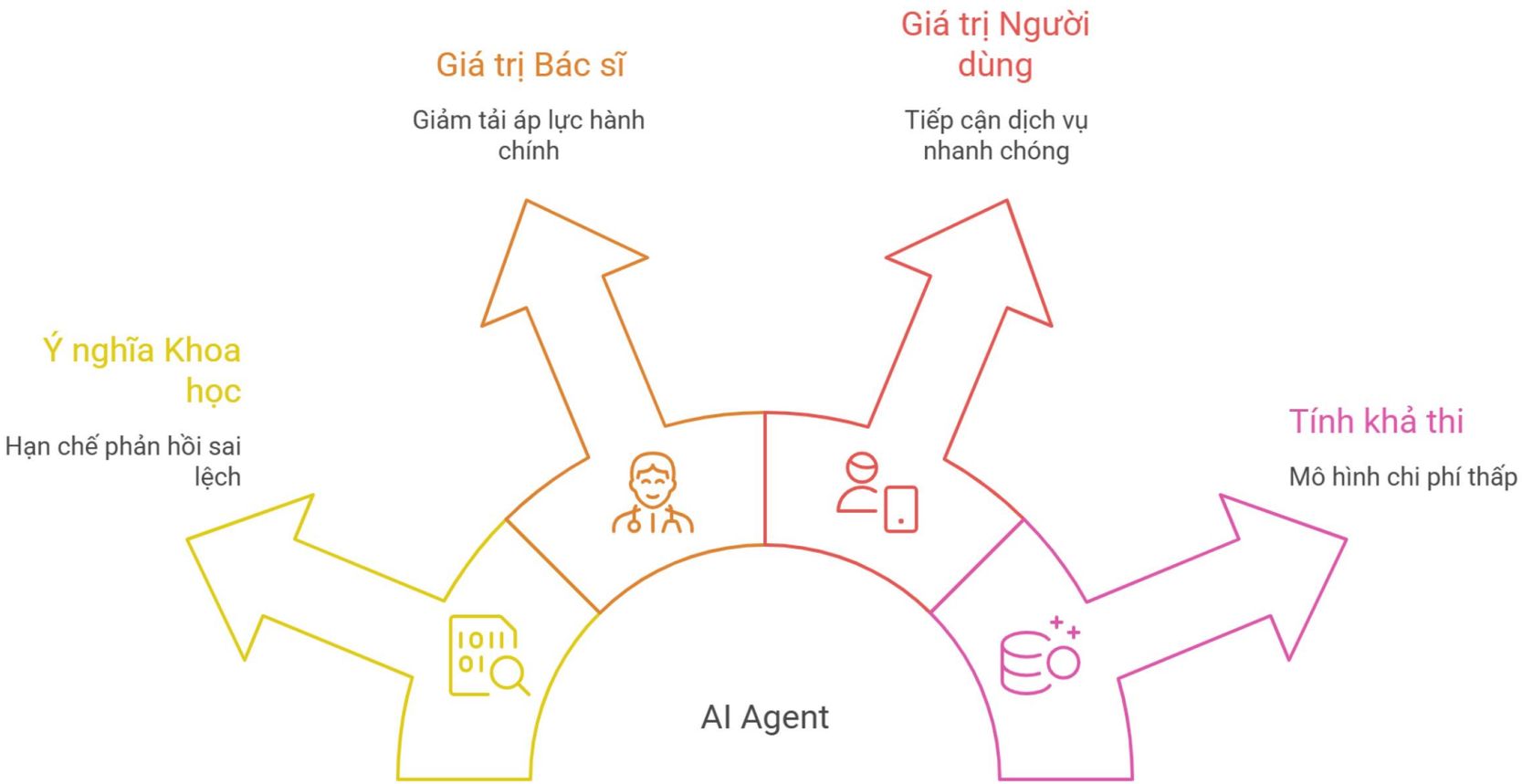
# 1.1. Câu hỏi nghiên cứu và mục tiêu nghiên cứu

1. **Về AI:** Làm thế nào để xây dựng một **Workflow đa tác nhân (Multi-Agent)** phối hợp linh hoạt giữa các vai trò AI trong cùng một khung trò chuyện?.

2. **Về độ chính xác:** Làm sao ứng dụng kỹ thuật **RAG (Retrieval-Augmented Generation)** kết hợp cơ sở dữ liệu vector để AI phản hồi chính xác theo nguồn tri thức chuyên môn được kiểm soát?.

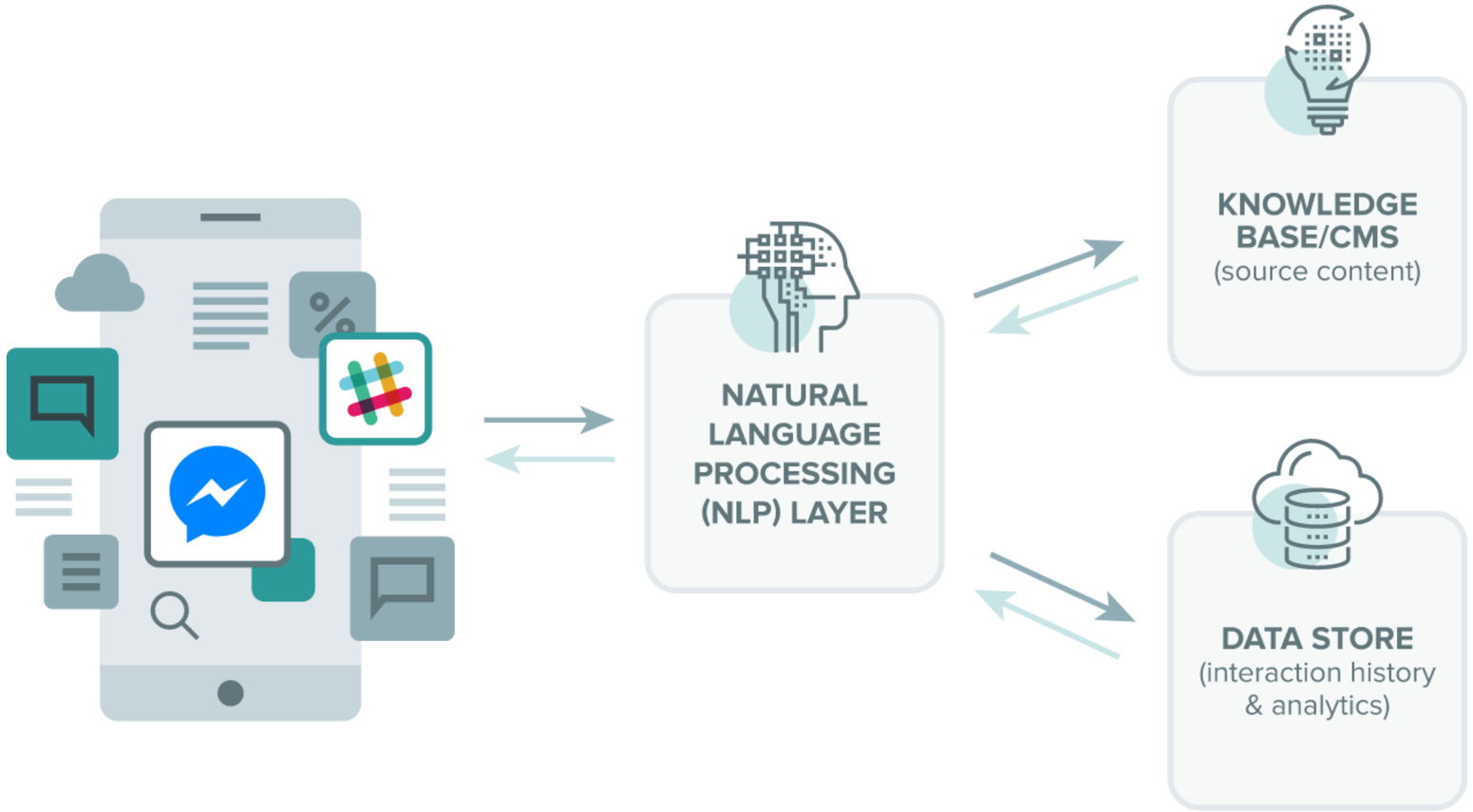
3. **Về hệ thống:** Thiết kế kiến trúc **Microservices** như thế nào để đảm bảo hệ thống có khả năng mở rộng, linh hoạt và hoạt động ổn định?

# 1.2. Đóng góp của đề tài

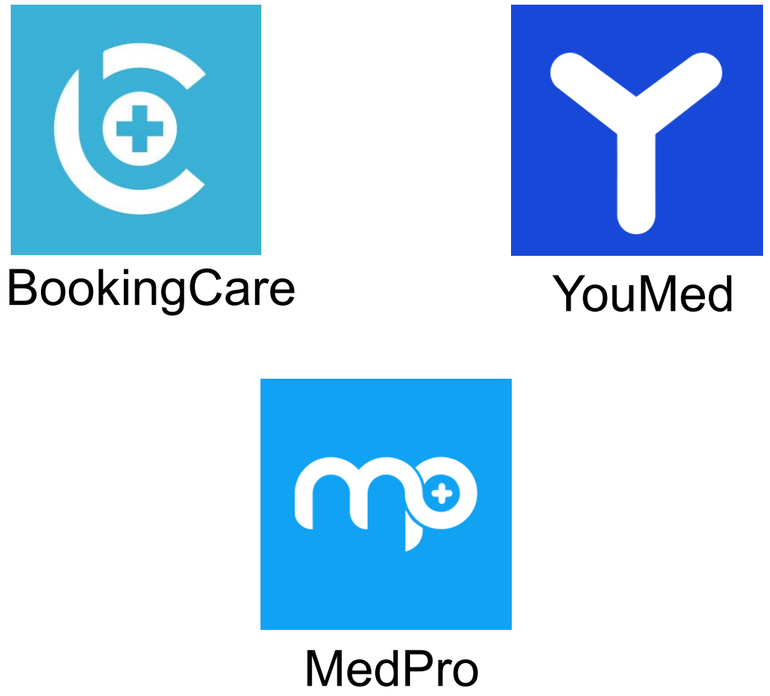



Hình 3. Những đóng góp của đề tài

# 2. Các nghiên cứu liên quan




Hình 4. Kiến trúc chatbot cơ bản [1]



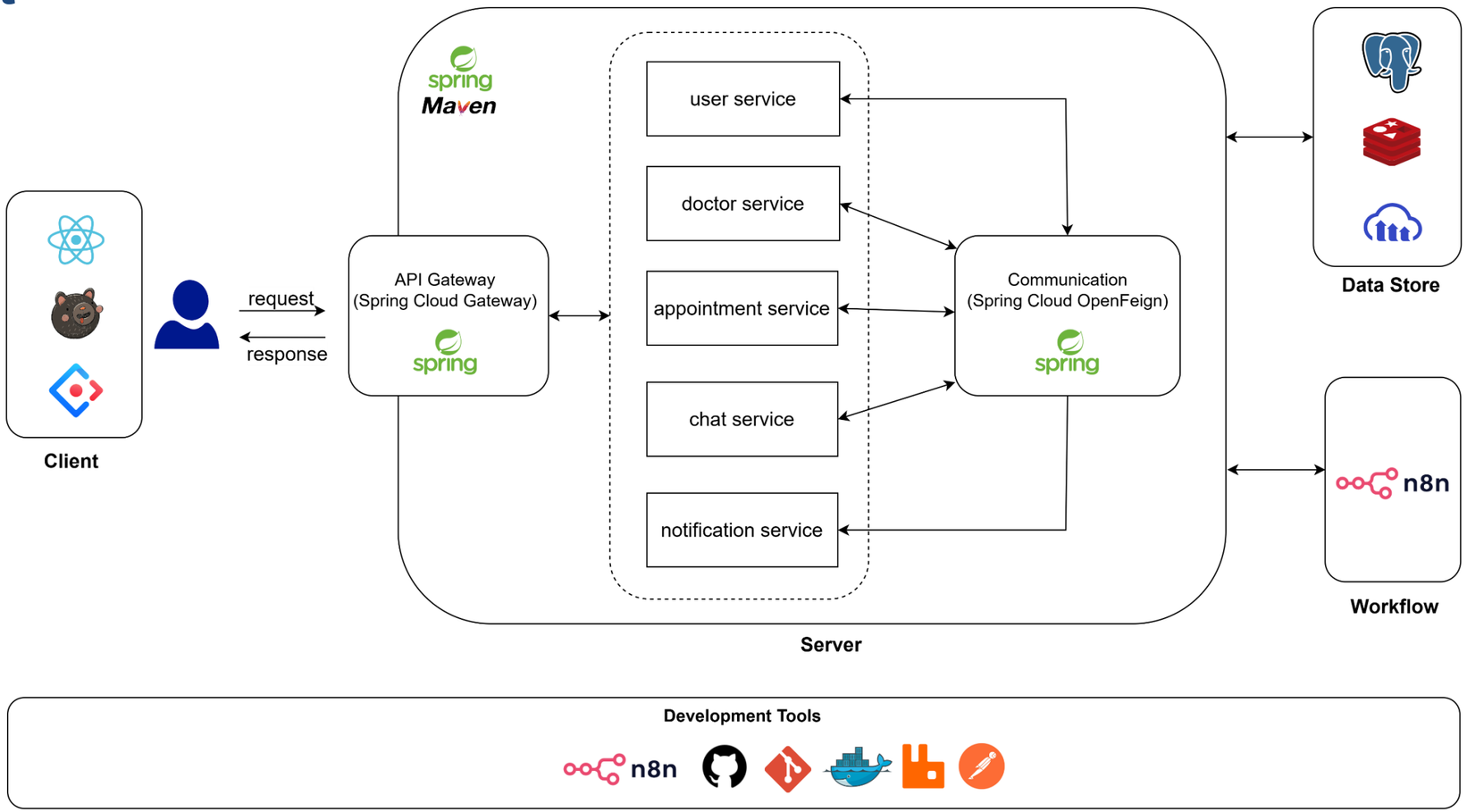

Hình 5. Một số nền tảng y tế số phổ biến tại Việt Nam

[1] Worldfone Cloud, “AI Chatbot: Một cuộc cách mạng trong việc tương tác & CSKH trong tương lai,” Worldfone Cloud Blog. [Online]. Available: https://worldfone.cloud/vi/blog/ai-chatbot-mot-cuoc-cach-mang-trong-viec-tuong-tac-cskh-trong-tuong-lai

# 3. Phương pháp đề xuất

## Kiến trúc hệ thống tổng quát

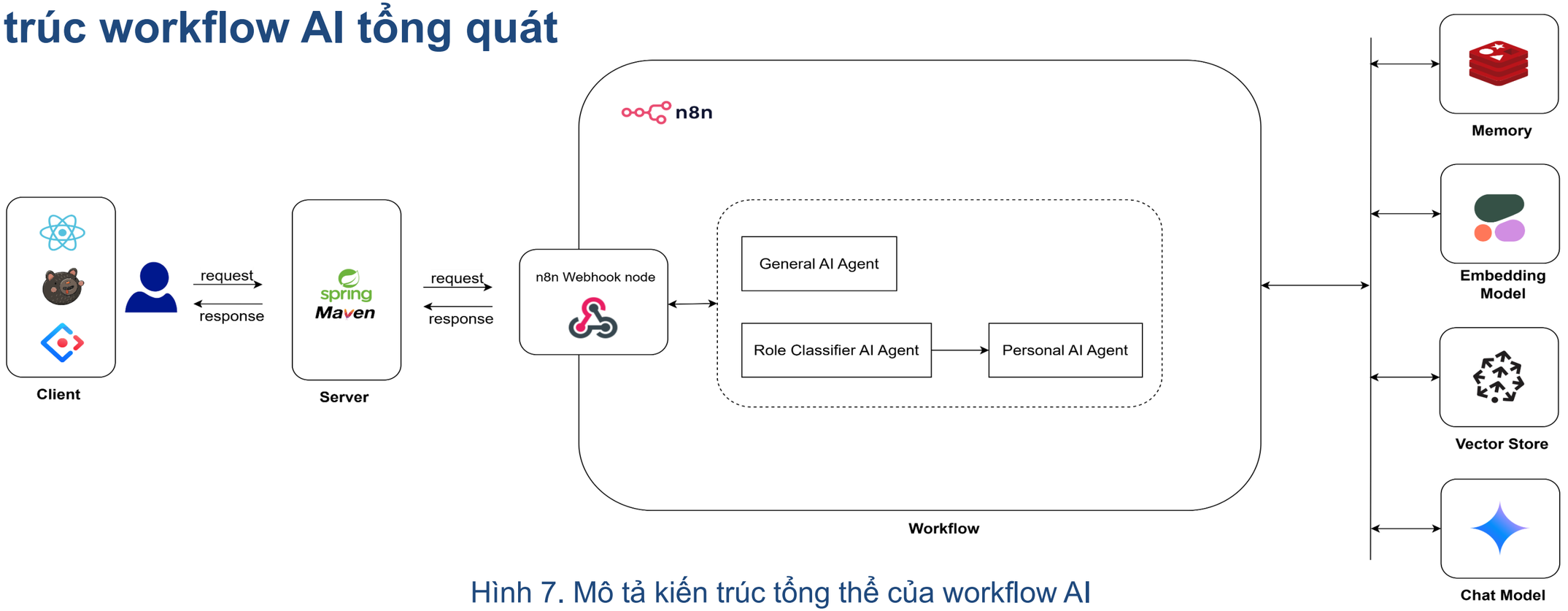
- **Client**: ReactJS, Zustand, Ant Design, Tailwind CSS
- **Server**: Spring Boot
- **Data Store**: PostgreSQL, Redis Cloud, Cloudinary
- **Workflow**: n8n
- **Development Tools**: n8n, git/github, Docker, RabbitMQ, Postman




Hình 6. Mô tả kiến trúc tổng thể của hệ thống HealthAssistant

# 3. Phương pháp đề xuất

## Kiến trúc workflow AI tổng quát

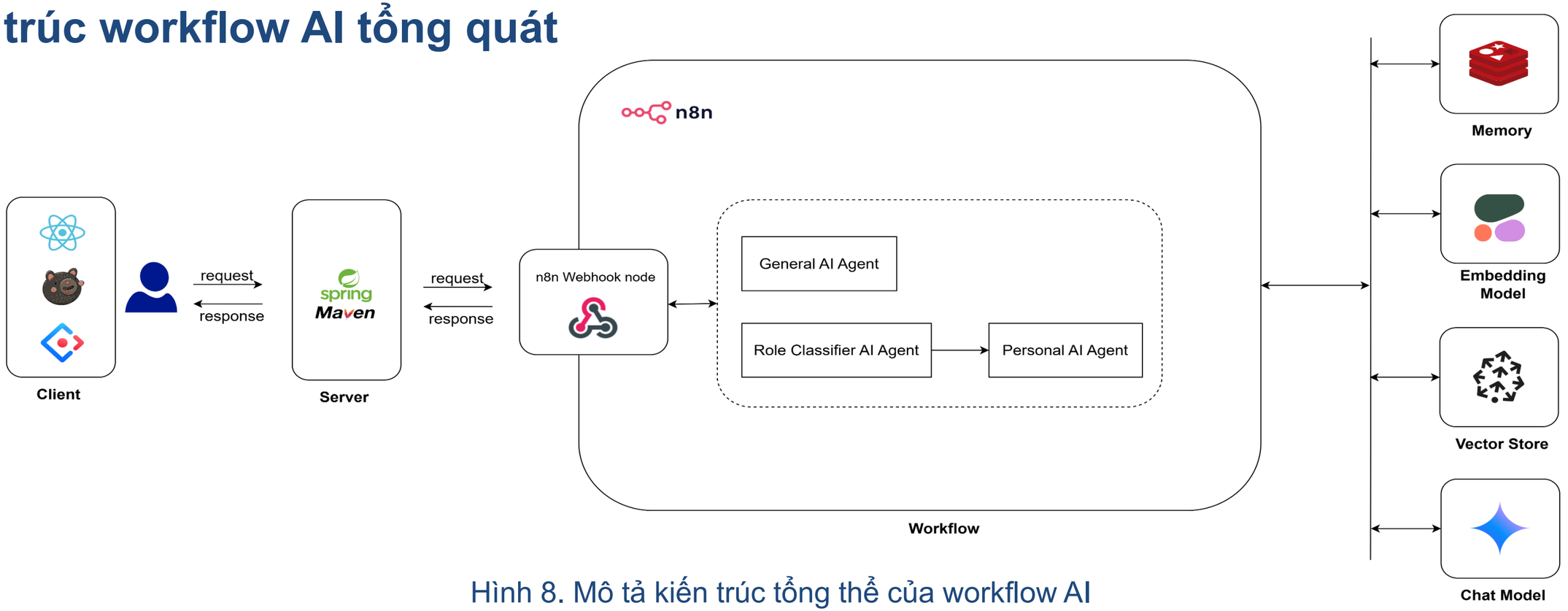



Hình 7. Mô tả kiến trúc tổng thể của workflow AI

- **Memory** : Redis Cloud
- **Embedding Model**: Cohere
- **Vector Store**: Pinecone
- **Chat Model**: Gemini 3.5 Flash
- **Workflow**: n8n

# 3. Phương pháp đề xuất

## Kiến trúc workflow AI tổng quát




Hình 8. Mô tả kiến trúc tổng thể của workflow AI

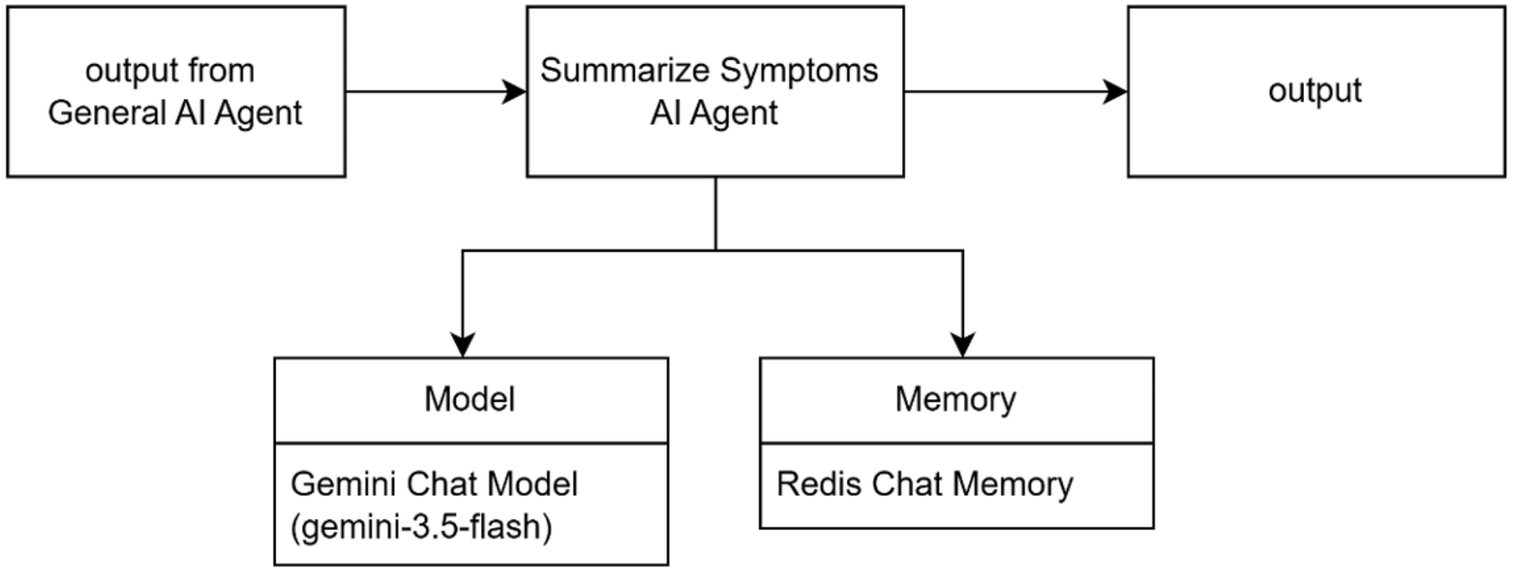
1. General AI Agent được sử dụng cho các yêu cầu tư vấn sức khỏe tổng quát và các chức năng hỗ trợ chung của hệ thống.
2. Personal AI Agent được sử dụng cho các vai trò trợ lý AI chuyên biệt hoạt động dựa trên tri thức do bác sĩ cung cấp.

# 3. Phương pháp đề xuất

## Luồng hoạt động của các workflow bổ trợ - Quy trình tóm tắt triệu chứng

Sau khi AI hoàn tất quá trình tư vấn, hệ thống có thể kích hoạt quy trình tóm tắt triệu chứng nhằm tổng hợp nội dung hội thoại thành bản mô tả ngắn gọn.

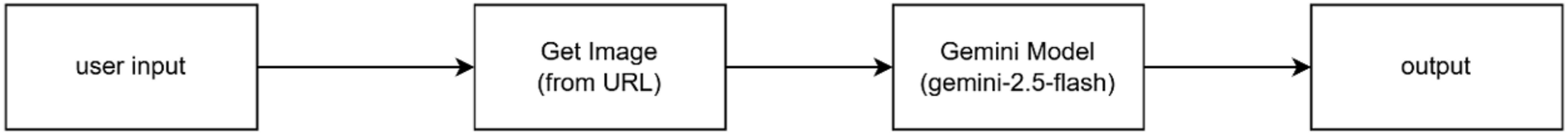
- **Output from General AI Agent:** Tiếp nhận nội dung phản hồi từ General AI Agent.
- **Summarize Symptoms AI Agent:** Xử lý tóm tắt thông tin triệu chứng và nội dung tư vấn.
- **Memory:** Truy xuất lịch sử hội thoại từ Redis Chat Memory nhằm cung cấp ngữ cảnh cho quá trình tóm tắt.
- **Model:** Mô hình Gemini 3.5 Flash phục vụ sinh nội dung tóm tắt.
- **Output:** Kết quả sau khi tóm tắt.




Hình 9. Quy trình tóm tắt triệu chứng

# 3. Phương pháp đề xuất

## Luồng hoạt động của các workflow bổ trợ - Quy trình xử lý hình ảnh



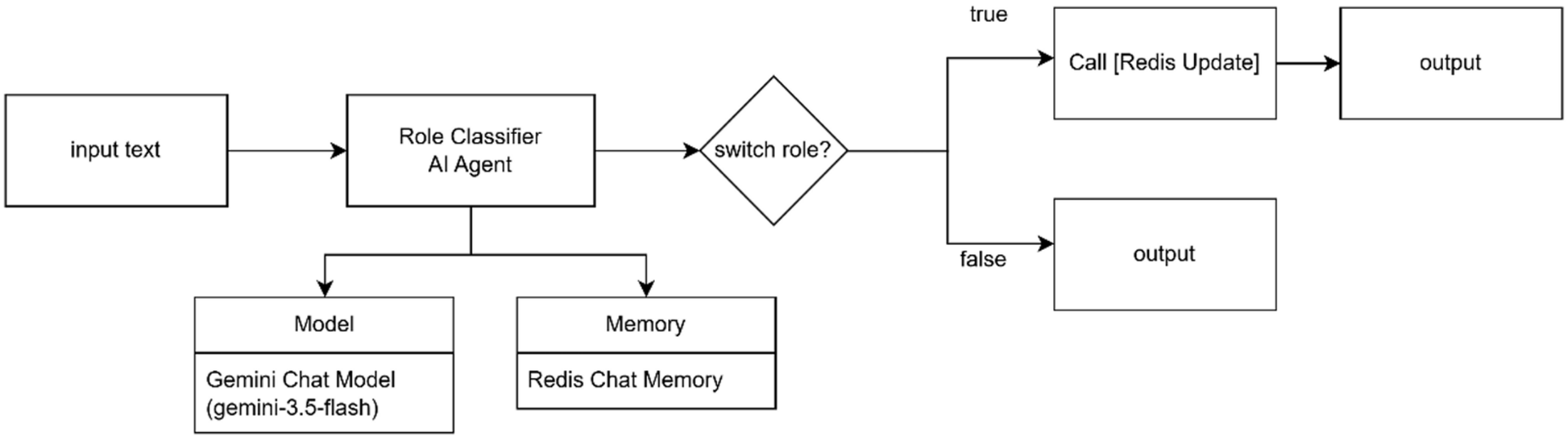

Hình 10. Quy trình xử lý hình ảnh

Hệ thống hỗ trợ người dùng gửi kèm hình ảnh chứa các thông tin y tế. Khi phát hiện có hình ảnh đầu vào, quy trình xử lý hình ảnh sẽ được kích hoạt để:

- Tiếp nhận file hình ảnh.
- Phân tích nội dung hình ảnh bằng mô hình AI.
- Sinh mô tả hoặc thông tin liên quan đến triệu chứng trong ảnh.
- Bổ sung kết quả phân tích vào đầu vào ban đầu.

# 3. Phương pháp đề xuất

## Luồng hoạt động của các workflow bổ trợ - Quy trình phân loại vai trò

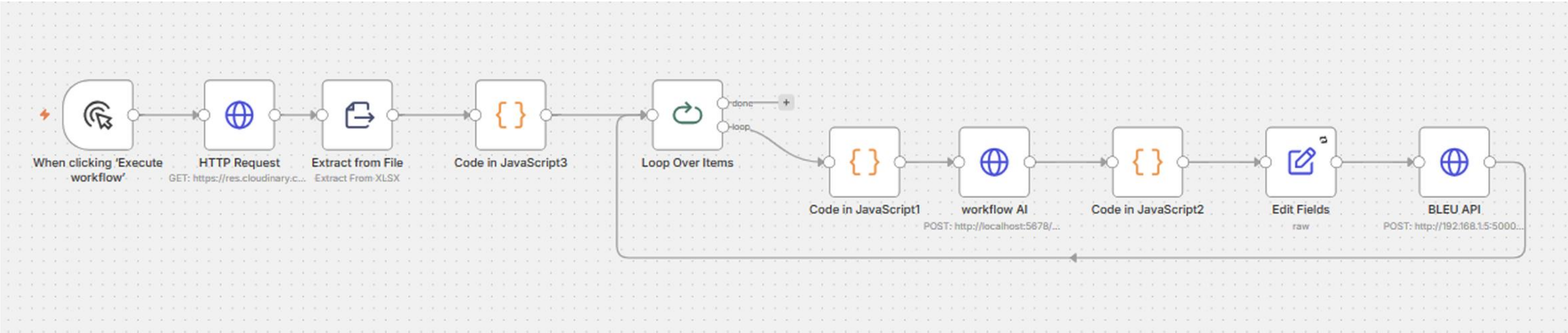



Hình 11. Quy trình phân loại vai trò

1. Quy trình phân loại vai trò được sử dụng nhằm xác định vai trò AI phù hợp trước khi dữ liệu được gửi đến Personal AI Agent. Cơ chế này giúp hệ thống lựa chọn đúng ngữ cảnh chuyên môn và nguồn tri thức tương ứng với nhu cầu của người dùng.
2. Sau khi xác định vai trò, hệ thống sẽ kiểm tra xem vai trò mới có khác với vai trò hiện tại hay không, để tiến hành gọi đến Redis Update trước khi tiếp tục xử lý.

# 4. Kiểm thử & Đánh giá

## Kiểm thử chất lượng phản hồi của workflow AI




Hình 12. Workflow kiểm thử chất lượng phản hồi của workflow AI

- Đánh giá thông qua các tiêu chí liên quan đến chất lượng phản hồi.
- Thực hiện trên tập dữ liệu kiểm thử gồm 20 yêu cầu tư vấn sức khỏe.
- Mô phỏng các tình huống hội thoại thực tế giữa người dùng và hệ thống.

# 4. Kiểm thử & Đánh giá

## Kiểm thử chất lượng phản hồi của workflow AI

| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Tổng số yêu cầu kiểm thử | 20 |
| Thời gian phản hồi trung bình | 11910.35 ms |
| BLEU trung bình | 0.0571 |
| ROUGE-1 trung bình | 0.3111 |
| ROUGE-L trung bình | 0.2810 |

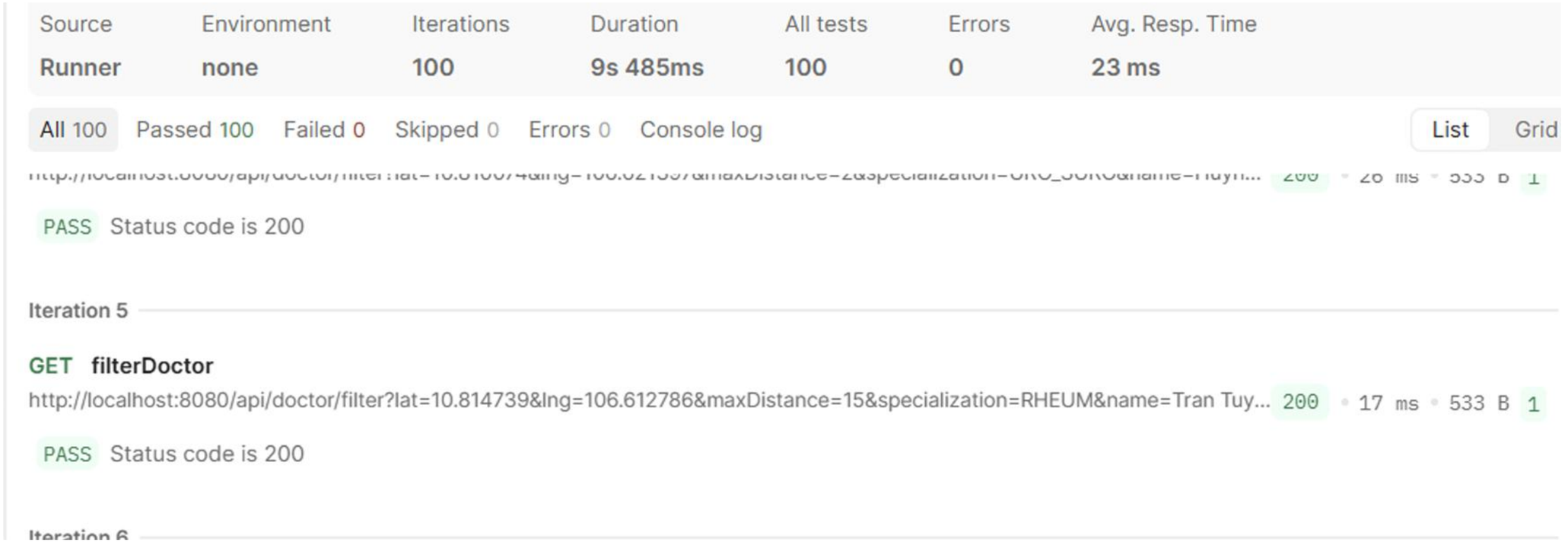
Hình 13. Kết quả đánh giá workflow AI

Các chỉ số đánh giá được sử dụng bao gồm:

- Latency: thời gian phản hồi trung bình của hệ thống.
- BLEU Score: đánh giá mức độ tương đồng giữa phản hồi của AI và câu trả lời tham chiếu.
- ROUGE-1 và ROUGE-L: đánh giá mức độ liên quan và khả năng bao phủ nội dung của phản hồi.

# 4. Kiểm thử & Đánh giá

## Kiểm thử API và khả năng xử lý request




Hình 14. Kết quả kiểm thử API bằng Postman Collection Runner

- Thực hiện bằng Postman Collection Runner
- Gửi liên tiếp 100 request đến API tìm kiếm bác sĩ

# 4. Kiểm thử & Đánh giá

## Kiểm thử giao diện người dùng

| Trang đăng nhập | Trang quản lý bảng lương | Trang hồ sơ sức khỏe người dùng |
|---|---|---|
| auth.spec.ts | admin-salary.spec.ts | user-health-profile.spec.ts |
| LoginPage E2E Tests | Admin SalaryPage E2E Tests | User HealthProfile E2E Tests |
| TC_AUTH_01: Validation errors on empty fiel... 4.8s | TC_SALARY_01: Render salary list table 15.5s | TC_HEALTH_01: Load and display health pr... 11.9s |
| TC_AUTH_02: Validation error on invalid pho... 4.7s | TC_SALARY_02: Search and filter functionali... 16.3s | TC_HEALTH_02: Add new medical metric in ... 12.3s |
| TC_AUTH_03: Login failed with incorrect cre... 5.1s | TC_SALARY_03: Clear filters 15.8s | TC_HEALTH_03: Edit and delete medical me... 14.3s |
| TC_AUTH_04: Forgot password modal intera... 6.6s | TC_SALARY_04: View salary details (Modal ... 17.3s | TC_HEALTH_04: Cancel edits 12.1s |
| TC_AUTH_05: Successful Login 5.5s | TC_SALARY_05: Add salary modal & preview 18.2s | TC_HEALTH_05: Upload and analyze health ... 20.8s |

Bảng 1. Kết quả kiểm thử giao diện người dùng

- Thực hiện bằng framework Playwright
- Các module chức năng được kiểm thử bao gồm: Trang đăng nhập, Trang quản lý bảng lương, Trang hồ sơ sức khỏe người dùng
- Tổng cộng 15 ca kiểm thử được chia đều cho 3 module chức năng

# 4. Kiểm thử & Đánh giá

## Kiểm thử đơn vị

| Element | Missed Instructions | Cov. | Missed Branches | Cov. | Missed | Cxty | Missed | Lines | Missed | Methods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| filterDoctors(DoctorRequest.DoctorFilterRequest, Long, Pageable) | | 97% | | 75% | 3 | 7 | 0 | 17 | 0 | 1 |
| enrichDoctorPage(Page, Double, Double, Double) | | 96% | | 75% | 1 | 3 | 0 | 11 | 0 | 1 |
| lambda$enrichDoctorPage$4(Map, Doctor) | | 100% | | n/a | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| lambda$filterDoctors$2(int) | | 100% | | n/a | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| lambda$enrichDoctorPage$3(AccountDto) | | 100% | | n/a | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

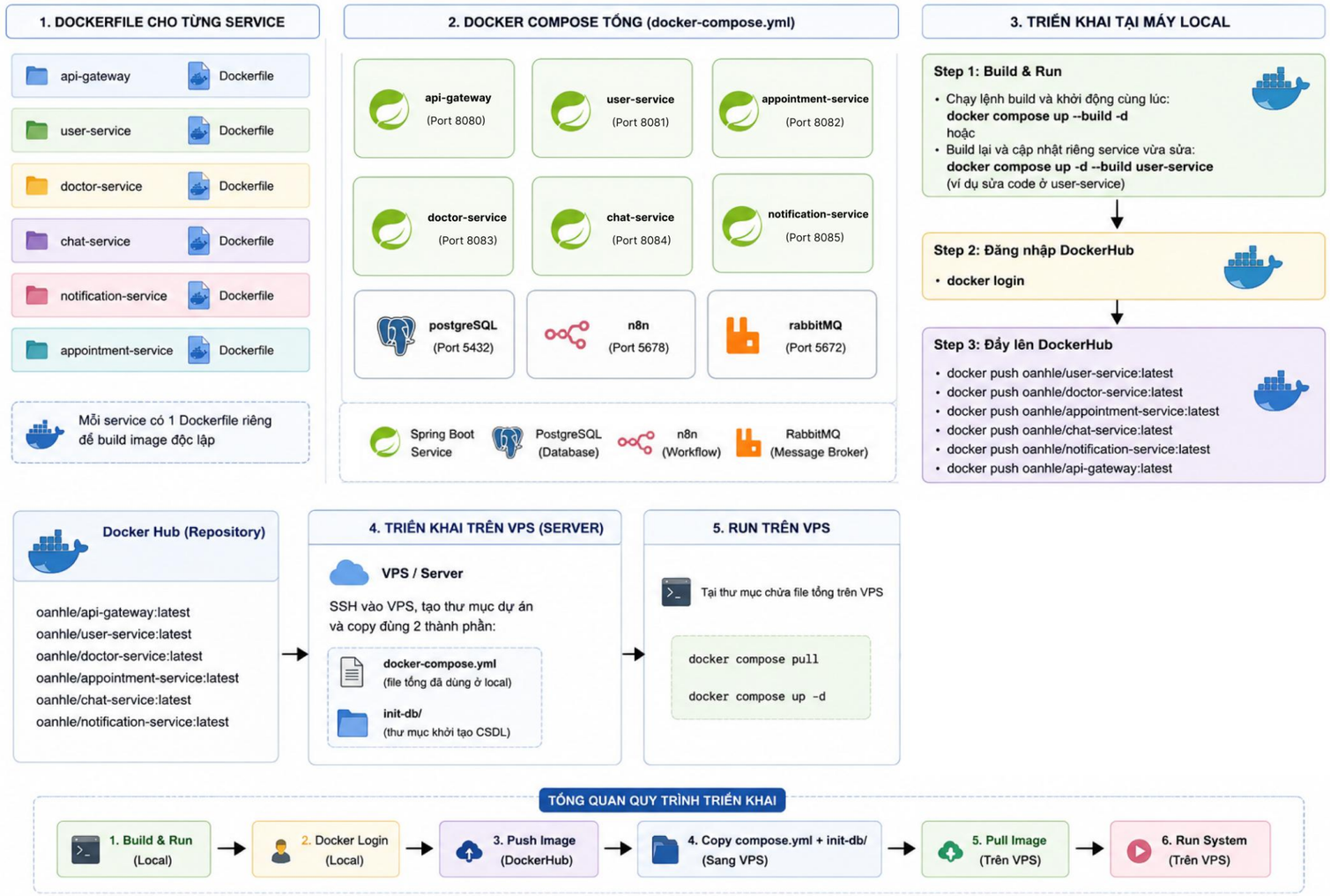
Hình 15. Màn hình report của JaCoCo

- Sử dụng framework JUnit 5 kết hợp Mockito để cô lập các dependency
- Sử dụng Diffblue Cover để hỗ trợ sinh tự động các test case cho mã nguồn Java
- Kết hợp với JaCoCo để đánh giá độ bao phủ mã nguồn thông qua các chỉ số như line coverage và branch coverage
- Module được tập trung kiểm thử là “Tìm kiếm và lọc bác sĩ”.

# 4. Kiểm thử & Đánh giá

## Triển khai hệ thống Microservices

- Sử dụng Docker để triển khai thủ công
- Mỗi service sở hữu một Dockerfile riêng
- VPS: AWS EC2 VPS
- OS: Ubuntu Server 24.04 LTS

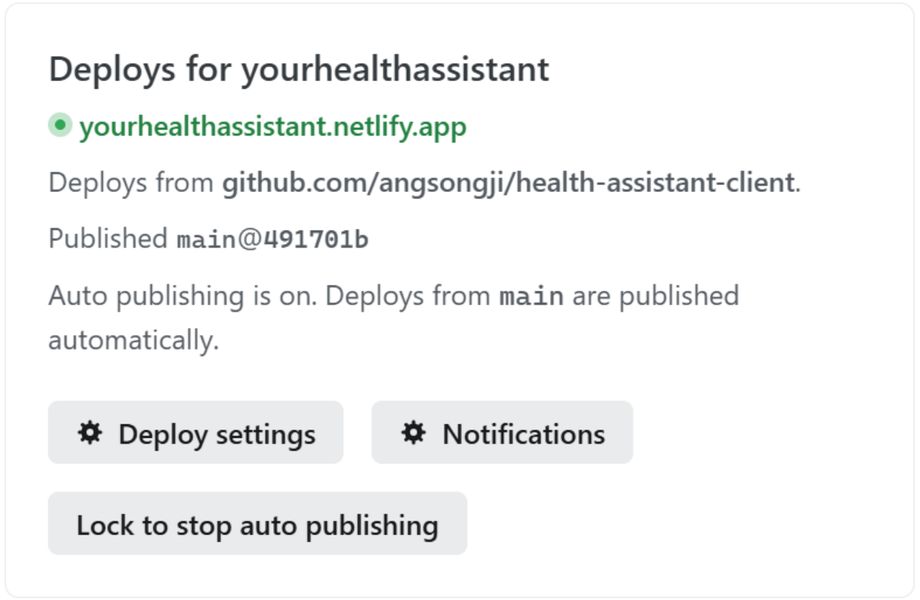



Hình 16. Quy trình triển khai thủ công được áp dụng

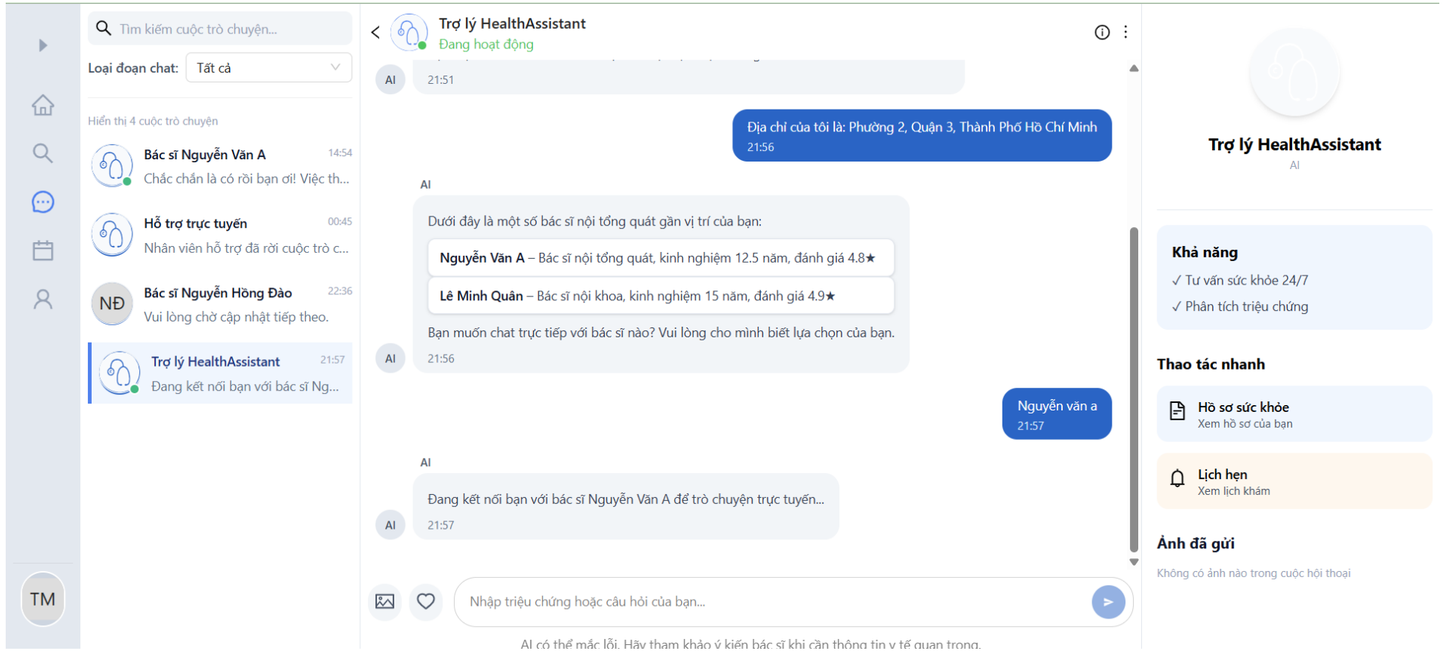
# 4. Kiểm thử & Đánh giá

## Triển khai giao diện

- Sử dụng Netlify để triển khai tự động giúp đơn giản hóa quá trình deploy
- Cần đẩy dự án lên nền tảng lưu trữ.
  Vd: GitHub




Hình 17. Thông tin về phiên bản được xuất bản gần nhất




Hình 18. Giao diện chức năng nhắn tin với AI ChatBot

# 5. Kết luận

| Hạn chế | Hướng phát triển |
|---|---|
| Hệ thống hiện mới ở mức prototype, chưa triển khai đầy đủ hạ tầng production (tên miền, HTTPS, reverse proxy) | Hoàn thiện hạ tầng triển khai thực tế và đưa hệ thống vào vận hành thử nghiệm |
| Thời gian phản hồi của AI còn tương đối cao do nhiều bước xử lý và phụ thuộc API bên ngoài | Tối ưu workflow AI, giảm độ trễ và áp dụng cơ chế cache hiệu quả hơn |
| Dữ liệu kiểm thử và đánh giá còn hạn chế | Mở rộng tập dữ liệu và đánh giá trên nhiều tình huống thực tế hơn |
| Chưa mã hóa toàn diện dữ liệu nhạy cảm (số điện thoại, hồ sơ sức khỏe, nội dung hội thoại) | Bổ sung cơ chế mã hóa và tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật phù hợp |
| AI vẫn phụ thuộc vào chất lượng prompt và nguồn tri thức hiện có | Nâng cao chất lượng AI thông qua Prompt Engineering và mở rộng nguồn tri thức |

# THANK YOU

Trân trọng Cảm ơn Hội đồng chấm đã lắng nghe chúng em



**Người thực hiện:** Lê Võ Hoàng Oanh – Biện Thị Mỹ Phụng

# Hành trình Xây dựng Hệ thống



# Chuyển đổi số Y tế hiện tại



Phần lớn giải pháp hướng tới bệnh viện quy mô lớn, yêu cầu hạ tầng phức tạp và chi phí cao.

# Khoảng trống Thị trường



Phòng khám tư nhân quy mô nhỏ  bị bỏ lại phía sau, thiếu hụt công nghệ hỗ trợ tư vấn trực tuyến và quản lý đặt lịch thông minh. Nhu cầu kết nối bệnh nhân - bác sĩ từ xa chưa được đáp ứng triệt để.

NotebookLM

# Đề xuất HealthAssistant & Mục tiêu nghiên cứu

## Chức năng Cốt lõi

- Tư vấn sức khỏe sơ bộ & Tìm kiếm bác sĩ.

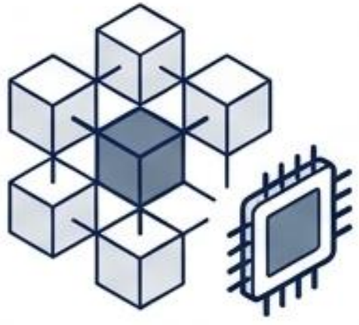
- Đặt lịch khám trực tuyến & Quản lý lịch hẹn.



## Công nghệ Đột phá

- Ứng dụng kỹ thuật RAG kết hợp Vector Database.

- Tích hợp AI truy xuất tri thức chuyên môn.



## Phạm vi Ứng dụng

- Tập trung vào phòng khám tư nhân quy mô nhỏ.

**Lưu ý:** Chỉ tư vấn sức khỏe ban đầu, **tuyệt đối KHÔNG thay thế** vai trò chuyên môn của bác sĩ trong chẩn đoán và điều trị y khoa.

NotebookLM

# Nền tảng Công nghệ Định hình Hệ thống

## Microservices Architecture

Phân tách dịch vụ độc lập (User, Doctor, Chat). Đảm bảo tính mở rộng và khả năng bảo trì lâu dài.





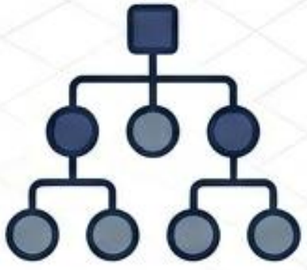
## AI Agent & LLM (Gemini 3.5 Flash)

Trái tim xử lý ngôn ngữ tự nhiên, phân tích ngữ cảnh hội thoại và tương tác linh hoạt với người dùng.

## Kỹ thuật RAG & Vector DB

Tăng cường truy xuất tri thức từ tài liệu y khoa. Giảm thiểu "ảo giác" (hallucination) của AI.



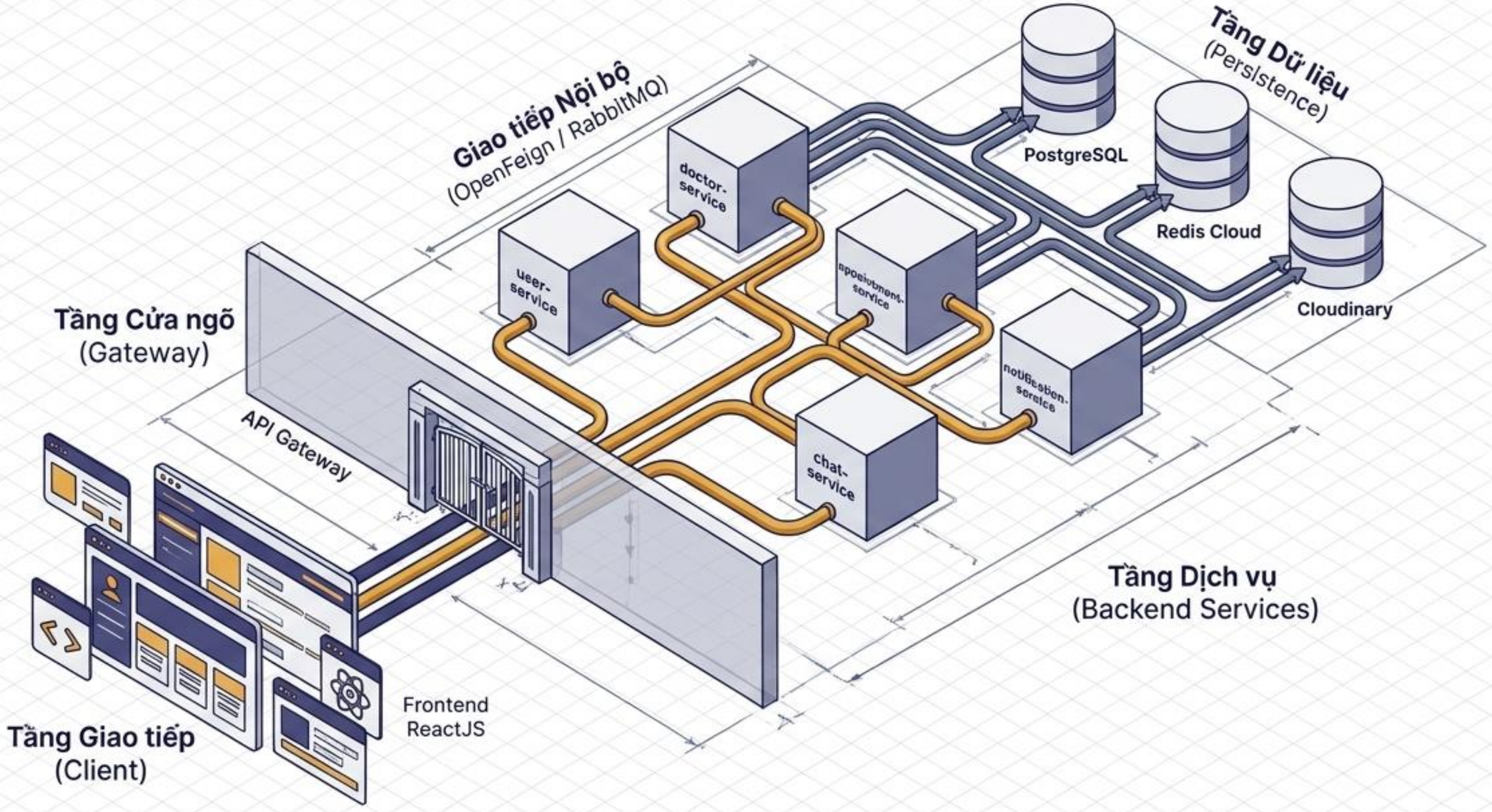


## n8n Workflow Automation

Nền tảng mã nguồn mở quản lý luồng tự động hóa. Điều phối trực quan các AI Agent và API.

NotebookLM

# Kiến trúc Hệ thống Tổng thể (Microservices)




NotebookLM

# Phân tách Luồng Đa Tác Nhân (Multi-Agent Workflow)



## General AI Agent (Tác nhân Tổng quát)

| | |
|---|---|
| Vai trò | Tiếp đón, phân tích nhu cầu sơ bộ, tìm bác sĩ, hỗ trợ đặt lịch khám. |
| Kỹ thuật cốt lõi | Gemini 3.5 Flash + Tool Calling (gọi API backend). |
| Quản lý ngữ cảnh | Redis Cloud (Chat Memory). |

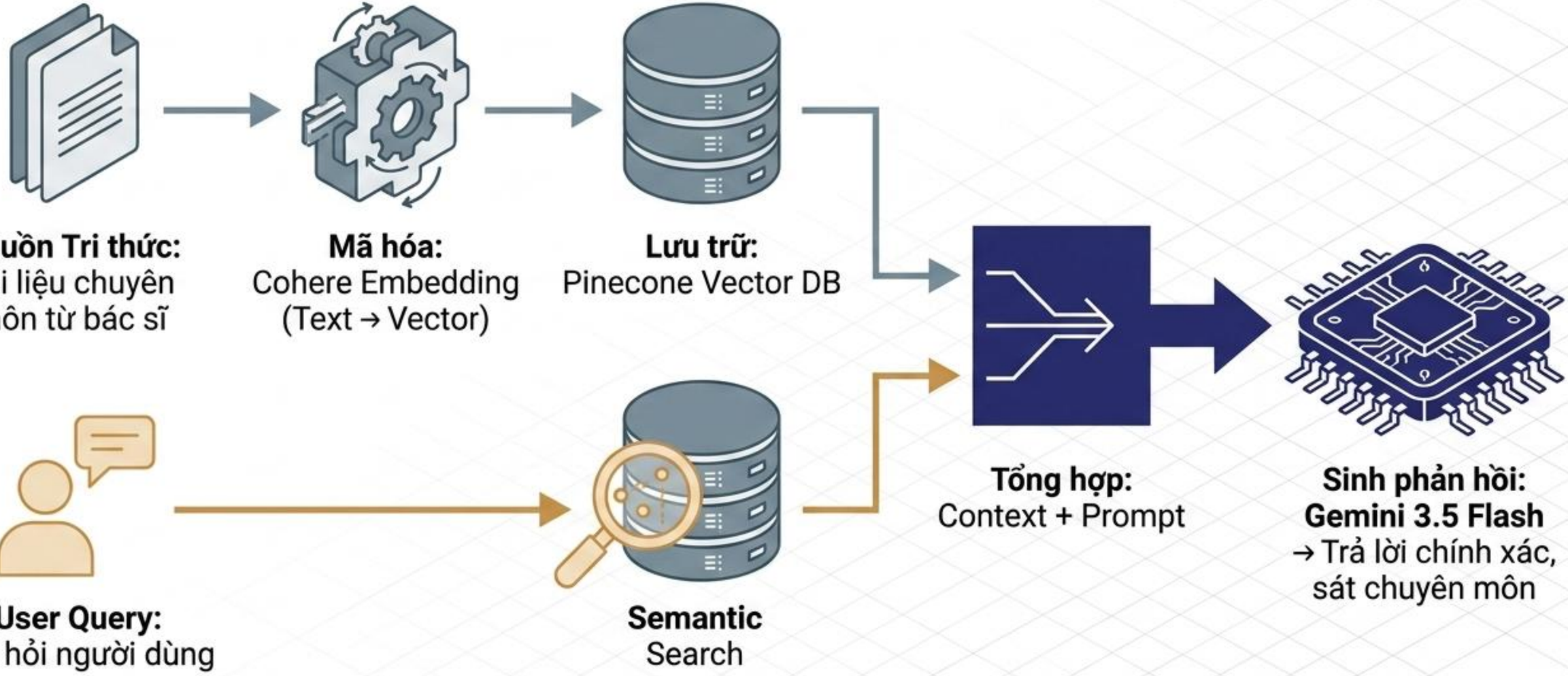



## Personal AI Agent (Tác nhân Chuyên biệt)

| | |
|---|---|
| Vai trò | Tư vấn sức khỏe chuyên sâu theo ngữ cảnh chuyên môn của từng bác sĩ. |
| Kỹ thuật cốt lõi | Kết hợp cơ chế RAG để truy xuất tri thức chuyên môn. |
| Nguồn dữ liệu | Knowledge Base (KB) cá nhân hóa do bác sĩ cung cấp. |

NotebookLM

# Cơ chế RAG - Trái tim của AI Y khoa




NotebookLM

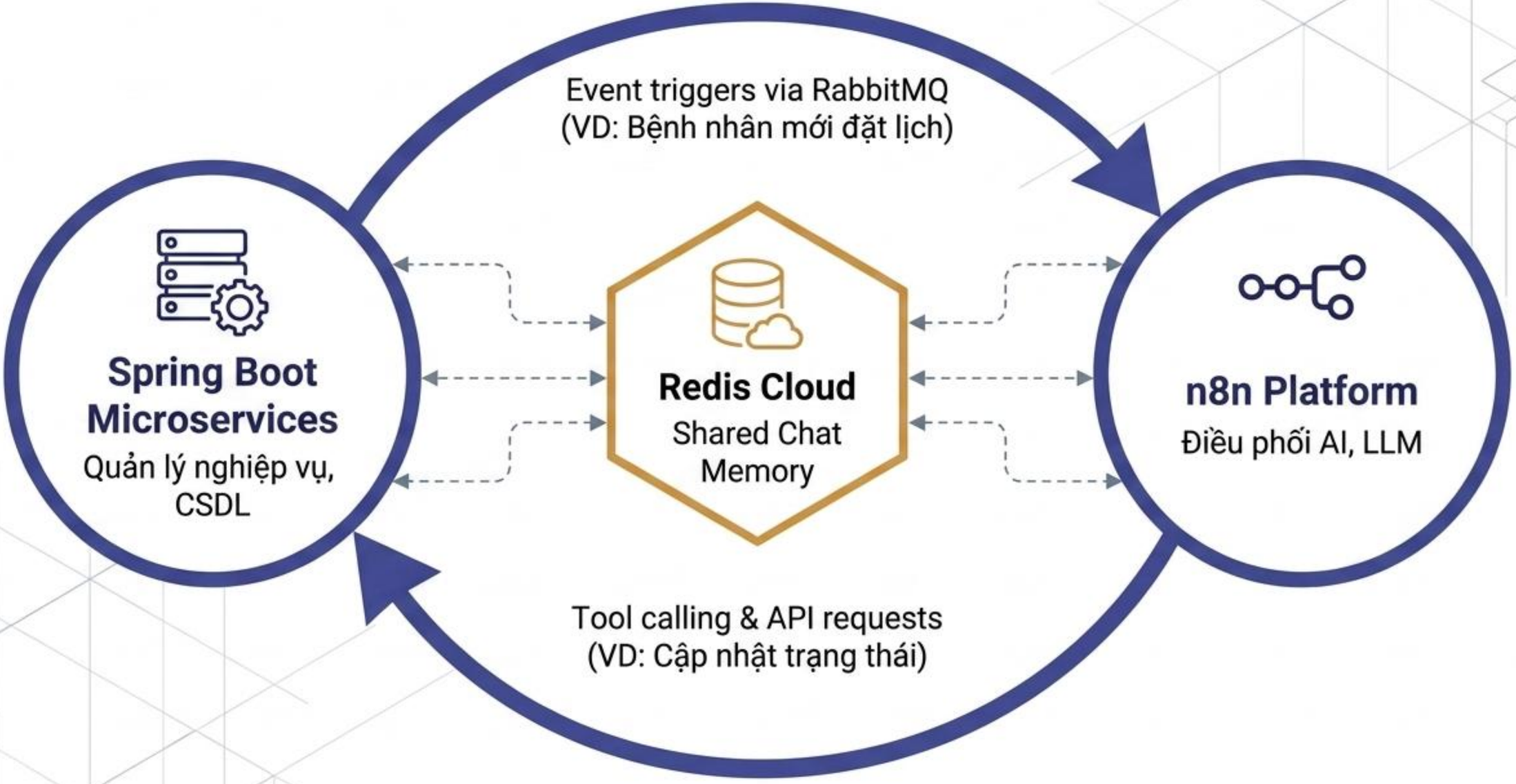
# Tự động hóa Luồng Xử lý bằng n8n




Kiến trúc node-based giúp tổ chức kịch bản hội thoại trực quan, dễ bảo trì và mở rộng linh hoạt mà không cần can thiệp mã nguồn backend.

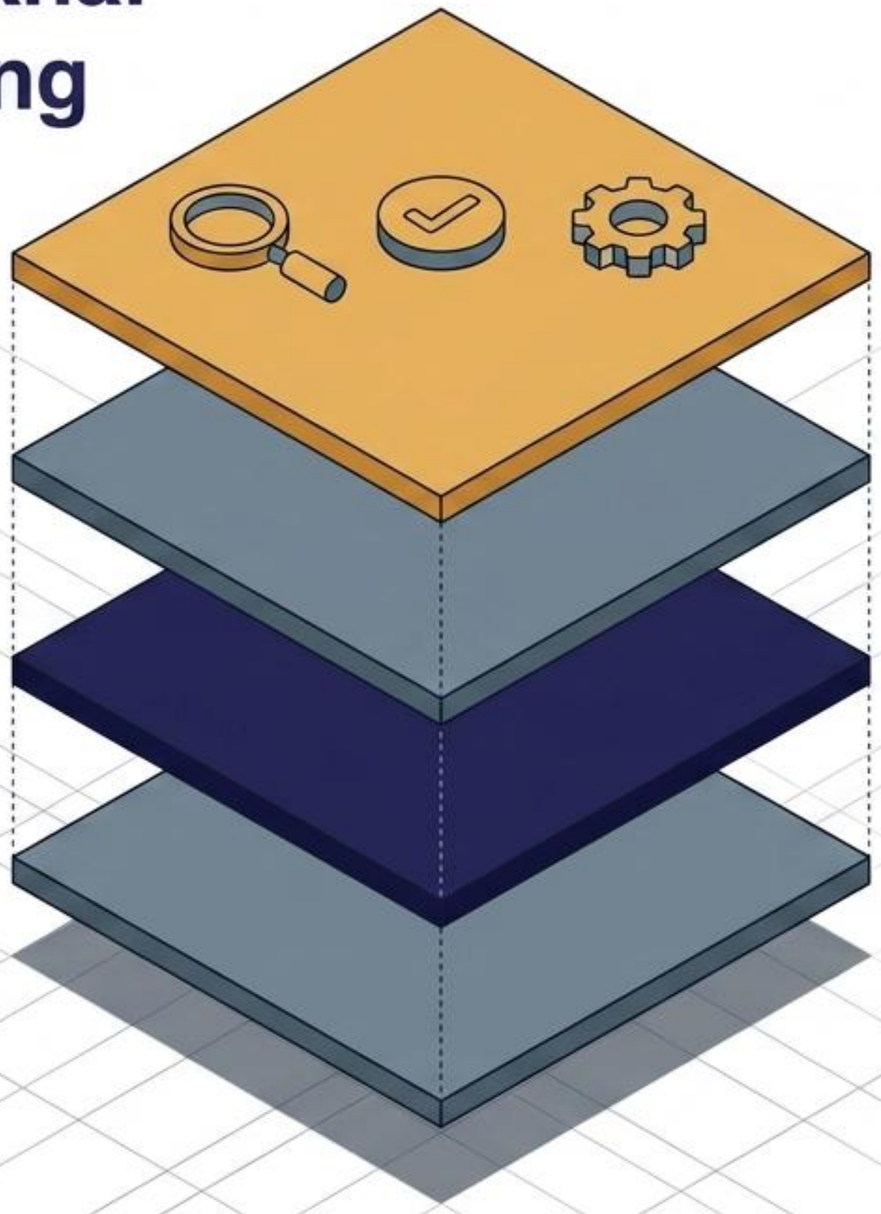
NotebookLM

# Tích hợp Đa chiều: Backend & AI Workflow




NotebookLM

# Môi trường Triển khai & Kiểm thử Tự động



### 4. Lớp Kiểm thử (Testing Stack)

- Playwright: E2E giao diện
- JUnit 5 & Mockito: Unit Test backend
- Postman Runner: API request test

### 3. Frontend (CI/CD)

Triển khai tự động giao diện ReactJS qua Netlify.

### 2. Đóng gói (Containerization)

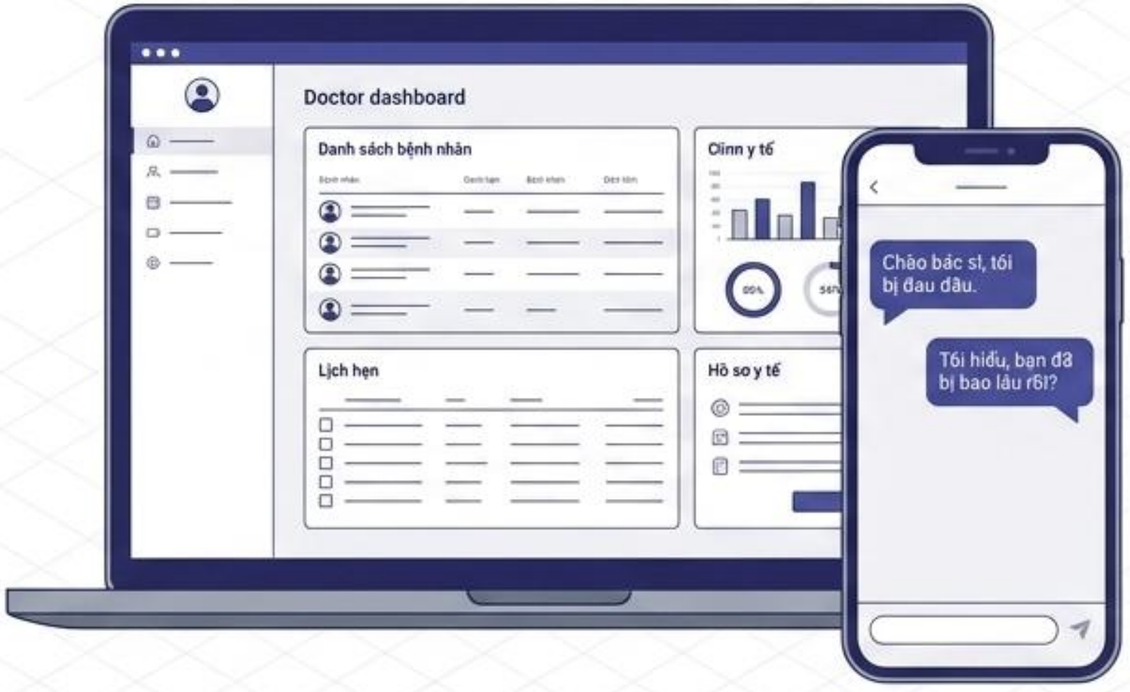
Docker & Docker Compose (Chuẩn hóa Microservices).

### 1. Hạ tầng (Infrastructure)

VPS AWS EC2, Ubuntu Server 24.04 LTS (Mô phỏng thực tế).

NotebookLM

# Kết quả Kiểm thử Chức năng




[✓] Tỷ lệ thành công **100%** trên các Test Case cốt lõi.

[✓] Luồng nghiệp vụ: Đăng ký/Đăng nhập → Tìm bác sĩ → Đặt lịch khám.

[✓] Phân quyền người dùng (RBAC): Bệnh nhân, Bác sĩ, Quản trị viên.

[✓] Tính ổn định của API Gateway và giao tiếp liên dịch vụ.

NotebookLM

# Đánh giá Chất lượng Hội thoại AI (AI Metrics)



## BLEU

Chất lượng dịch/sinh văn bản tổng thể



## ROUGE-1

Độ trùng khớp từ vựng đơn (unigram) chuẩn y khoa



## ROUGE-L

Tính mạch lạc dựa trên chuỗi cấu trúc câu dài nhất (LCS)

### Performance & Response Time

Đã đo lường chi tiết độ trễ của hệ thống RAG và LLM. AI đảm bảo mức độ phù hợp ngữ cảnh cao, đáp ứng tốt kịch bản tư vấn sức khỏe mà không gặp hiện tượng hallucination.

NotebookLM

# Tổng kết Đóng góp Kỹ thuật



## Kiến trúc Mở rộng

Xây dựng thành công hệ thống đa dịch vụ độc lập bằng Spring Boot & Docker, vận hành ổn định trên hạ tầng AWS EC2.



## Đa Tác Nhân Thông minh

Tích hợp linh hoạt General & Personal AI Agent trên n8n, xử lý hội thoại mượt mà nhờ chia sẻ ngữ cảnh qua Redis Chat Memory.



## Tri thức Chính xác

Ứng dụng hiệu quả pipeline RAG kết hợp Vector DB để cung cấp ngữ cảnh chuyên môn sâu, giảm thiểu tối đa rủi ro thông tin sai lệch.

NotebookLM

# Nhìn nhận Thực tế & Tầm nhìn Tương lai

## Hạn chế Hệ thống

- Thời gian phản hồi của AI (Response Time) vẫn còn tương đối cao khi xử lý RAG phức tạp.
- Bộ dữ liệu để đánh giá chỉ số chuyên môn AI hiện ở mức mô phỏng, chưa đủ quy mô lớn.
- Cơ chế bảo mật dữ liệu chưa được tối ưu hoàn toàn cho cấp độ Production y tế.

## Hướng Phát triển

- **Nâng cấp hạ tầng bảo mật:** Tích hợp HTTPS, Nginx, API Rate Limiting.
- **Triển khai hệ thống Monitoring & Logging** tập trung cho toàn bộ Microservices.
- **Thử nghiệm thực tế với người dùng thật** để liên tục tinh chỉnh và tối ưu AI Agent.

**Trân trọng cảm ơn Hội đồng đã lắng nghe và đánh giá.**

NotebookLM